Auteur: Dara van Engelen
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6B nr. 5.2

Bereken n als $x_n = 1$, $s_n = 31$ en $q = 0.5$

$$s_n = x_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

$$x_n = x_1 \cdot q^{n-1} \Leftrightarrow x_1 = \frac{x_n}{q^{n-1}}$$

$$\Rightarrow 31 = \frac{1}{0.5^{n-1}} \cdot \frac{1 - 0.5^n}{0.5^{n-1}} \Leftrightarrow \frac{31}{2} = \frac{1 - 0.5^n}{0.5^{n-1}}$$

Stel $a = 0.5^n \Rightarrow 0.5^{n-1} = \dfrac{a}{0.5} = 2a$

$$\Rightarrow \frac{31}{2} = \frac{1 - a}{2a} \Leftrightarrow 31a = 1 - a \Leftrightarrow 32a = 1 \Leftrightarrow a = \frac{1}{32}$$

Dus $\dfrac{1}{32} = 0.5^n \Leftrightarrow \dfrac{1}{32} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^n \Leftrightarrow n = 5$

References